2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年京皖卷（春文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z_1=3+\mathrm{i}$，$z_2=1-\mathrm{i}$，则 $z=z_1z_2$ 在复平面内的对应点位于（　）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
由复数乘法得 $z=(3+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=3-3\mathrm{i}+\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=4-2\mathrm{i}$. 因为 z 的实部为正、虚部为负，所以它在复平面的第四象限，故选 D.

2. 设全集 $I=\{a,b,c,d,e\}$，集合 $M=\{a,c,d\}$，$N=\{b,d,e\}$，那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 是（　）

A. $\varnothing$
B. $\{d\}$
C. $\{a,c\}$
D. $\{b,e\}$

【答案】**A**

【解析】
全集为 I，所以 $\overline{M}=\{b,e\}$，$\overline{N}=\{a,c\}$. 两者没有公共元素，即 $\overline{M}\cap\overline{N}=\varnothing$，故选 A.

3. 已知双曲线 $\frac{x^2}{b^2}-\frac{y^2}{a^2}=1$ 的两条渐近线互相垂直，那么该双曲线的离心率是（　）

A. 2
B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{2}$
D. $\frac{3}{2}$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的两条渐近线为 $y=\pm\frac{a}{b}x$，其斜率之积为 $-\frac{a^2}{b^2}$. 两渐近线垂直，故 $-\frac{a^2}{b^2}=-1$，从而 $a=b$. 该双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=2b^2$，因此离心率 $e=\frac{c}{b}=\sqrt{2}$，故选 C.

4. 下列方程关于 $x=y$ 对称的是（　）

A. $x^2-x+y^2=1$
B. $x^2y+xy^2=1$
C. $x-y=1$
D. $x^2-y^2=1$

【答案】**B**

【解析】
关于直线 $x=y$ 对称的充要条件是交换 x，y 后方程保持不变. 选项 A 交换后为 $y^2-y+x^2=1$，与原方程不同；选项 B 交换后仍为 $y^2x+yx^2=1$，即 $x^2y+xy^2=1$，方程不变；选项 C 交换后为 $y-x=1$，即 $x-y=-1$，与原方程不同；选项 D 交换后为 $y^2-x^2=1$，即 $x^2-y^2=-1$，与原方程不同. 因此选 B.

5. 一个圆锥的底面直径和高都同一个球的直径相等，那么圆锥与球的体积之比是（　）

A. 1 : 3　　B. 2 : 3　　C. 1 : 2　　D. 2 : 9

【答案】**C**

【解析】
设球的半径为 r，则球的直径为 $2r$. 圆锥的底面半径为 r，高为 $2r$，所以 $V_{锥}=\frac{1}{3}\pi r^2\cdot 2r=\frac{2}{3}\pi r^3$，而 $V_{球}=\frac{4}{3}\pi r^3$. 因此 $V_{锥}:V_{球}=1:2$，故选 C.

6. 直线 $(\sqrt{3}-\sqrt{2})x+y=3$ 和直线 $x+(\sqrt{2}-\sqrt{3})y=2$ 的位置关系是（　）

A. 相交但不垂直　　B. 垂直　　C. 平行　　D. 重合

【答案】**B**

【解析】
第一条直线的斜率为 $m_1=\sqrt{2}-\sqrt{3}$，第二条直线的斜率为 $m_2=-\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}=\sqrt{2}+\sqrt{3}$. 于是 $m_1m_2=(\sqrt{2}-\sqrt{3})(\sqrt{2}+\sqrt{3})=-1$，两直线垂直，故选 B.

7. 函数 $y=\lg|x|$（　）

A. 是偶函数，在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增
B. 是偶函数，在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递减
C. 是奇函数，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增
D. 是奇函数，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减

【答案】**B**

【解析】
函数的定义域为 $x\neq 0$，且 $f(-x)=\lg|-x|=\lg|x|=f(x)$，所以它是偶函数. 在 $x<0$ 时，$f'(x)=\frac{1}{x\ln 10}<0$，故函数在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，选 B.

8. 从单词“equation”选取 5 个不同的字母排成一排，含有“qu”（其中“qu”相连且顺序不变）的不同排列共有（　）

A. 120 个　　B. 480 个　　C. 720 个　　D. 840 个

【答案】**B**

【解析】
“equation”中的 8 个字母各不相同. 除 q，u 外，从其余 6 个字母中选 3 个，有 C_6^3 种；把相连且顺序固定的“qu”看作一个整体，与另外 3 个字母共 4 个对象排列，有 $4!$ 种. 因此总数为 $C_6^3\cdot 4!=20\cdot 24=480$，故选 B.

9. 椭圆短轴长是 2，长轴长是短轴的 2 倍，则椭圆中心到其准线距离是（　）

A. $\frac{8}{5}\sqrt{5}$　　B. $\frac{4}{5}\sqrt{5}$
C. $\frac{8}{3}\sqrt{3}$　　D. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
椭圆短轴长为 2，故短半轴 $b=1$；长轴长为短轴的 2 倍，故长半轴 $a=2$. 焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3}$，离心率 $e=\frac{c}{a}$. 椭圆中心到准线的距离为 $\frac{a}{e}=\frac{a^2}{c}=\frac{4}{\sqrt{3}}=\frac{4}{3}\sqrt{3}$，故选 D.

10. 函数 $y=\sin x+\cos x+2$ 的最小值是（　）

A. $2-\sqrt{2}$　　B. $2+\sqrt{2}$
C. 0　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
由 $\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，可知 $-\sqrt{2}\le\sin x+\cos x\le\sqrt{2}$. 当 $x+\frac{\pi}{4}=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$ 时，$\sin x+\cos x=-\sqrt{2}$，下界可以取得. 因而 $y=\sin x+\cos x+2$ 的最小值为 $2-\sqrt{2}$，故选 A.

11. 设复数 $z_1=-1-\mathrm{i}$ 在复平面上对应向量 $\overrightarrow{OZ_1}$，将 $\overrightarrow{OZ_1}$ 按顺时针方向旋转 $\frac{5\pi}{6}$ 后得到向量 $\overrightarrow{OZ_2}$. 令 $\overrightarrow{OZ_2}$ 对应的复数为 z_2，z_2 的辐角主值为 θ，则 $\tan\theta=$（　）

A. $2-\sqrt{3}$　　B. $-2+\sqrt{3}$
C. $2+\sqrt{3}$　　D. $-2-\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
复数 $z_1=-1-\mathrm{i}$ 的辐角主值为 $-\frac{3\pi}{4}$. 顺时针旋转 $\frac{5\pi}{6}$ 后，辐角为 $-\frac{3\pi}{4}-\frac{5\pi}{6}=-\frac{19\pi}{12}$，化为辐角主值为 $\frac{5\pi}{12}$. 所以 $\tan\theta=\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}=2+\sqrt{3}$，故选 C.

12. 设 α，β 是一个钝角三角形的两个锐角，下列四个不等式中不正确的是（　）

A. $\tan\alpha\tan\beta<1$
B. $\sin\alpha+\sin\beta<\sqrt{2}$
C. $\cos\alpha+\cos\beta>1$
D. $\frac{1}{2}\tan(\alpha+\beta)<\tan\frac{\alpha+\beta}{2}$

【答案】**D**

【解析】
因为 α，β 是钝角三角形的两个锐角，所以 $0<\alpha+\beta<\frac{\pi}{2}$. 令 $s=\alpha+\beta$. 由正切和角公式，$\tan s=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}>0$，故 $\tan\alpha\tan\beta<1$，选项 A 正确. 又

$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{s}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\le 2\sin\frac{s}{2}<\sqrt{2}$，选项 B 正确.

由于 $0\le|\alpha-\beta|<s$，有

$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{s}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\ge 2\cos^2\frac{s}{2}=1+\cos s>1$，选项 C 正确. 最后，令 $t=\tan\frac{s}{2}$，则 $0<t<1$，且 $\frac{1}{2}\tan s=\frac{t}{1-t^2}>t=\tan\frac{s}{2}$，所以选项 D 的不等式错误，故选 D.

13. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{101}=0$，则有（　）

A. $a_1+a_{101}>0$　　B. $a_2+a_{100}<0$
C. $a_3+a_{99}=0$　　D. $a_{51}=51$

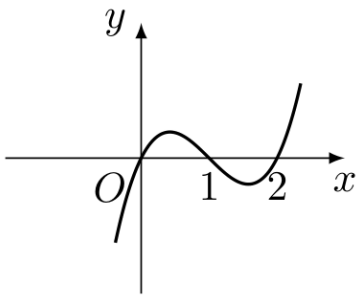
【答案】C

【解析】
等差数列的中项为 a_{51}，且

$a_1+a_2+\cdots+a_{101}=101a_{51}=0$，所以 $a_{51}=0$. 等差数列关于中项对称，因此 $a_1+a_{101}=2a_{51}=0$，$a_2+a_{100}=2a_{51}=0$，$a_3+a_{99}=2a_{51}=0$.

所以选项 A 的 $a_1+a_{101}>0$ 和选项 B 的 $a_2+a_{100}<0$ 都错误，选项 C 正确；又 $a_{51}=0\neq 51$，选项 D 错误，故选 C.

14. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图象如图，则（　）



A. $b\in(-\infty,0)$　　B. $b\in(0,1)$
C. $b\in(1,2)$　　D. $b\in(2,+\infty)$

【答案】A

【解析】
由图象可读出函数的三个零点为 0，1，2，且当 x 充分大时 $f(x)>0$，所以三次项系数 $a>0$. 因而 $f(x)=ax(x-1)(x-2)=ax^3-3ax^2+2ax$，比较 x^2 项得 $b=-3a<0$，故选 A.

填空题

15. 函数 $y=\cos\left(\frac{2\pi}{3}x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
函数 $y=\cos(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $\omega=\frac{2\pi}{3}$，所以 $T=\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}}=3$，填 3.

16. 已知一体积为 72 的正四面体，连结两个面的重心 E，F，则线段 EF 的长是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】

设正四面体的棱长为 ℓ. 取一个面的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}\ell^2$，正四面体的高为 $\ell\sqrt{\frac{2}{3}}$，于是体积

$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\ell^2\cdot\ell\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{\ell^3}{6\sqrt{2}}=72$. 因而 $\ell^3=432\sqrt{2}=(6\sqrt{2})^3$，即 $\ell=6\sqrt{2}$.

设 E，F 分别为两个面的重心. 任取两个面，例如取面 ABC 和面 ABD，设四个顶点的位置向量分别为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$，$\mathbf{d}$，则

$$\overrightarrow{EF}=\frac{\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{d}}{3}-\frac{\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}}{3}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$$

故 $EF=\frac{\ell}{3}=2\sqrt{2}$，填 $2\sqrt{2}$.

17. $\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{10}$ 展开式中的常数项是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】210

【解析】

因为表达式有意义需 $x>0$，按二项式定理展开得

$$\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{10}=\sum_{k=0}^{10}(-1)^k\mathrm{C}_{10}^k x^{\frac{10-k}{2}-\frac{k}{3}}=\sum_{k=0}^{10}(-1)^k\mathrm{C}_{10}^k x^{5-\frac{5}{6}k}$$

常数项要求指数为 0，所以 $5-\frac{5}{6}k=0$，得 $k=6$. 因而常数项为 $(-1)^6\mathrm{C}_{10}^6=210$，填 210.

18. 在空间，下列命题正确的是 underline{hspace{2.5em}}.

1. (1) 如果两直线 a，b 分别与直线 l 平行，那么 $a\parallel b$；
2. (2) 如果直线 a 与平面 β 内的一条直线 b 平行，那么 $a\parallel\beta$；
3. (3) 如果直线 a 与平面 β 内的两条直线 b，c 都垂直，那么 $a\perp\beta$；
4. (4) 如果平面 β 内的一条直线 a 垂直平面 γ，那么 $\beta\perp\gamma$.

【答案】①，④

【解析】

第一条命题中，直线 a，b 都与 l 平行，因此它们的方向相同，故 $a\parallel b$，第一条命题正确.

第二条命题不一定成立. 例如取平面 β 为 xy 平面，直线 b 与 a 都在 β 内且相互平行，则 $a\parallel b$，但 a 在平面 β 内，不是 $a\parallel\beta$，所以第二条命题错误.

第三条命题不一定成立，因为平面 β 内的两条直线 b，c 可能平行. 此时取平面 β 内一条同时垂直于它们的直线 a，虽有 $a\perp b$，$a\perp c$，但 a 在 β 内，不能推出 $a\perp\beta$，所以第三条命题错误.

第四条命题中，直线 $a\subset\beta$ 且 $a\perp\gamma$，说明平面 β 含有平面 γ 的一条法线，因此两平面互相垂直，第四条命题正确. 故应填 ①，④.

解答题

19. 已知二次函数 $f(x)=(\lg a)x^2+2x+4\lg a$ 的最大值为 3，求 a 的值.

【解析】

令 $t=\lg a$. 因为 $a>0$，且二次函数在 $\mathbb{R}$ 上有最大值，所以 $t<0$. 配方得

$$f(x)=tx^2+2x+4t=t\left(x+\frac{1}{t}\right)^2+4t-\frac{1}{t}$$

因此函数的最大值为 $4t-\frac{1}{t}$，由题意

$$4t-\frac{1}{t}=3$$

即 $4t^2-3t-1=0$，所以 $(4t+1)(t-1)=0$. 由 $t<0$ 得 $t=-\frac{1}{4}$，从而

$$a=10^t=10^{-\frac{1}{4}}$$

20. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 对边分别为 a，b，c，证明：$\frac{a^2-b^2}{c^2}=\frac{\sin(A-B)}{\sin C}$.

【解析】

设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R. 由余弦定理，

$a\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2c}$，$b\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2c}$.

两式相减，得

$$a\cos B-b\cos A=\frac{a^2-b^2}{c}$$

所以

$$a^2-b^2=c(a\cos B-b\cos A)$$

由正弦定理 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，于是

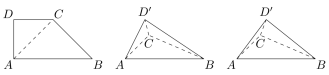
$$a^2-b^2=2Rc(\sin A\cos B-\sin B\cos A)=2Rc\sin(A-B)$$

再由正弦定理 $c=2R\sin C$，可得

$$\frac{a^2-b^2}{c^2}=\frac{2R\sin(A-B)}{c}=\frac{\sin(A-B)}{\sin C}$$

21. 在直角梯形 $ABCD$ 中，$\angle D=\angle BAD=90°$，$AD=DC=\frac{1}{2}AB=a$（如图一）. 将 $\triangle ADC$ 沿 AC 折起，使 D 到 D'. 记面 ACD' 为 α，面 ABC 为 β，而面 BCD' 为 γ.

1. (1)



图一　图二　图三

【解析】

1. (1)

22. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差和等比数列 $\{b_n\}$ 的公比相等，且都等于 d（$d>0$，$d\neq 1$），若 $a_1=b_1$，$a_3=3b_3$，$a_5=5b_5$，求 a_n，b_n.

【解析】

设 $a_1=b_1=A$. 由两数列的公差、公比都为 d，有

$a_n=A+(n-1)d$，$b_n=Ad^{n-1}$.

由已知条件

$A+2d=3Ad^2$，$A+4d=5Ad^4$.

若 $A=0$，第一式将推出 $d=0$，与 $d>0$ 矛盾，所以 $A\neq 0$. 由于 $d>0$，若 $3d^2-1=0$ 或 $5d^4-1=0$，原来的两式将分别推出 $0=2d$ 或 $0=4d$，均不可能. 因而两式可分别整理为

$A=\frac{2d}{3d^2-1}$，$A=\frac{4d}{5d^4-1}$.

于是

$$\frac{2d}{3d^2-1}=\frac{4d}{5d^4-1}$$

因 $d>0$，约去 $2d$，得

$$5d^4-1=2(3d^2-1)$$

即

$$5d^4-6d^2+1=0=(5d^2-1)(d^2-1)$$

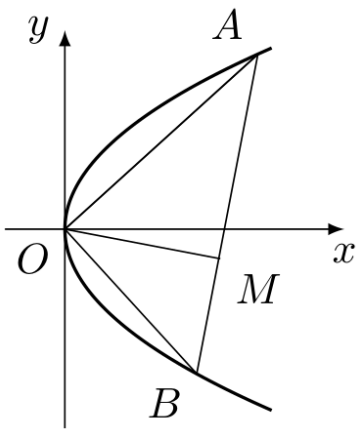
由于 $d>0$ 且 $d\neq 1$，所以 $d=\frac{1}{\sqrt{5}}$. 代入 $A+2d=3Ad^2$，得

$$A+\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{3}{5}A$$

从而 $A=-\sqrt{5}$. 因此

$a_n=-\sqrt{5}+\frac{n-1}{\sqrt{5}}=\frac{n-6}{\sqrt{5}}$，$b_n=-\sqrt{5}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{n-1}$.

23. 如图，设点 A 和 B 为抛物线 $y^2=4px$（$p>0$）上原点以外的两个动点，已知 $OA\perp OB$，$OM\perp AB$. 求点 M 的轨迹方程，并说明它表示什么曲线.



【解析】

设抛物线上的点用参数表示为

$A=(pt^2,2pt)$，$B=(pu^2,2pu)$.

由于 A，B 都不是原点，故 $t\neq 0$，$u\neq 0$. 由 $OA\perp OB$，得

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=p^2t^2u^2+4p^2tu=p^2tu(tu+4)=0$$

所以 $tu=-4$. 令 $s=t+u$，由两点式可得直线 AB 的方程

$$(t+u)y=2x+2ptu$$

即

$$2x-sy-8p=0$$

直线 OM 垂直于 AB，而 $(2,-s)$ 是直线 AB 的一个法向量，所以可设 $M=(2\lambda,-s\lambda)$. 将其代入直线 AB 的方程，得

$$\lambda\left(s^2+4\right)=8p$$

从而

$x=\frac{16p}{s^2+4}$，$y=-\frac{8ps}{s^2+4}$.

于是

$$x^2+y^2=\frac{256p^2+64p^2s^2}{\left(s^2+4\right)^2}=\frac{64p^2}{s^2+4}=4px$$

所以点 M 的轨迹满足

$$x^2+y^2-4px=0$$

又因为 $p>0$，上式参数表示中的 $x=\frac{16p}{s^2+4}>0$，故轨迹不包含原点. 反之，圆 $x^2+y^2=4px$ 上任意非原点的点都有 $x>0$，取 $s=-\frac{2y}{x}$，则可取 t，u 为方程 $z^2-sz-4=0$ 的两个实根，便能得到对应的点 A，B. 因此轨迹是

$x^2+y^2-4px=0$，$(x\neq 0)$

即以 $(2p,0)$ 为圆心、以 $2p$ 为半径的圆去掉原点.

24. 某地区上年度电价为 $0.8\frac{\text{元}}{(\text{kW}\cdot\text{h})}$，年用电量为 a kW · h. 本年度计划将电价降到 $0.55\frac{\text{元}}{(\text{kW}\cdot\text{h})}$ 至 $0.75\frac{\text{元}}{(\text{kW}\cdot\text{h})}$ 之间，而用户期望电价为 $0.4\frac{\text{元}}{(\text{kW}\cdot\text{h})}$. 经测算，下调电价后新增的用电量与实际电价和用户期望电价的差成反比（比例系数为 k）. 该地区电力的成本为 $0.3\frac{\text{元}}{(\text{kW}\cdot\text{h})}$.

1. (1)

注：收益 = 实际用电量 ×（实际电价 − 成本价）.

【解析】

1. (1)